

2309.12402v3：逐部分对齐与底层原型复审

2026-09-10。此轮从论文定义重新推导，复用冻结振幅与原始算子作有界检验。没有重新优化振幅、拟合相移、扫描物理参数或调用子代理。完整证明在 [FOUNDATIONS_PROOFS](#)，机器可读的逐 claim 记录在 [CLAIM_LEDGER.json](#)。

1. 最重要的结论

当前存在已证明的解析重建差异，不能把“全部核心 claim 已完整证明”作为本轮结论。部分 claim 本来只是论文的数值观察；部分有条件成立；“现有原生值和整个离切线函数来自同一个精确解析振幅”则有明确的数学障碍。为这些不成立或证据不足的强命题补造证明，恰好会违背此次从底层出发的要求。

代码审查未发现把 770MeV 作为优化输入或手工改相位来匹配数据；已确认的输出辅助选择是历史 χ 范数来源及旧 ref/mid 标记坐标。

本轮完成了三件实质工作：给出共同解析重建障碍的精确公式和实际振幅证据；补齐可成立结论的完整条件证明；修复参考输出参与选点、证书前提未检查以及区间/零点处理中的实现问题。旧有限矩阵证书经复核仍有效，其范围没有升级成完整 QCD 结论。

2. 底层差异不是角积分算错，也不是末位精度

现有 PV 原型：物理节点使用离散 Hilbert 核 $K+iI$ ；离切线使用中点有理 Cauchy 核。对于节点密度的正弦系数 a_n ，前者对应

$$P_M(z) = \sum_{n=1}^M a_n z^n,$$

而后者精确等于

$$R_M(z) = \frac{\sum_{n < M} a_n (z^n + z^{2M-n}) + 2a_M z^M}{1 + z^{2M}}.$$

两者一般不等。更强的是，现有离切线部分波的解析延拓满足

$$\text{Res}_{s=s_i} f_R(s) = -w_i \text{Im} f_{PV}(s_i).$$

非零虚部对应非零极点，不能同时等于程序给出的有限节点值。此结论针对既定的整个离切线函数；若允许换插值族，只保留有限采样数据，则是否另有解析完成是另一问题。

本轮重新构造了与该 Hilbert 核一致的最小次数解析完成，保留全部 3876 系数，并用有理圆参数化进行 Arb 严格角积分。比较的是相同完整系数，没有删变量或改变相位分支。

冻结向量	在 1.199424GeV：三主波最大 $ \delta S $	在 17.826087GeV：解析完成的 η , S0/S2/P1
C2/Fig.7 IR	1.655×10^{-7}	189.41 / 77.45 / 5.070
E tip	1.731×10^{-7}	191.23 / 85.43 / 6.611

24 项 PV 独立角积分均与原闭式投影包络相交；两个向量的 24 项离切线延拓留数均严格非零。因此不能把高能差异归因于一个未核对的投影符号或四舍五入。

图中的连线只连接四个预定检查点。它不是 PV 离节点相移曲线。

进一步从完整系数和核差推得整个 $4 < s \leq s_0$ 范围的保守误差界：

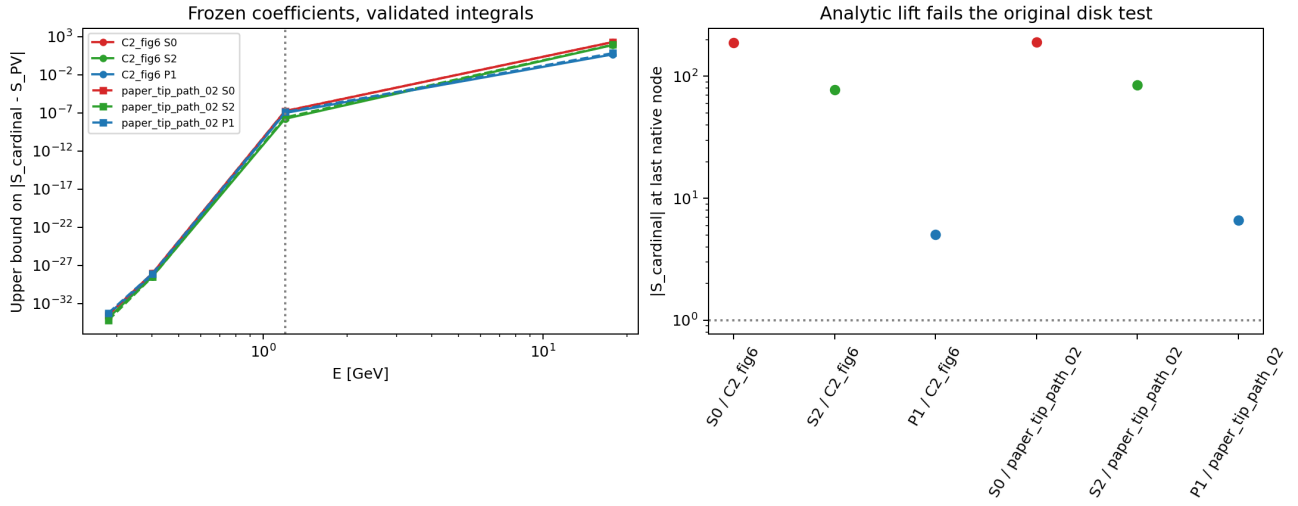


Figure 1: 两种重建在相同冻结系数上的差异

向量	S0 的 $ \delta S $ 上界	S2 上界	P1 上界
C2	2.539×10^{-5}	1.088×10^{-5}	7.601×10^{-6}
tip	3.130×10^{-5}	1.129×10^{-5}	9.050×10^{-6}

这说明旧低能曲线的特征不只是绘图连线制造的，但不能把低能求值接近推成优化可行域接近：高能约束恰好参与了振幅的选择，而解析完成在这些节点被排除。

最高节点随 M 增长如 $s_{\max} \sim 64M^2/\pi^2$ 。在那里 $|z(4 - s_{\max})|^M \rightarrow e^{-\pi/2}$ ，Nyquist 混叠差不随 M 统一消失。离散 L4 界没有提供排除这类高频行为的假设。有限 M/L 图看似稳定不能替代这一缺失的误差论证。

数据与严格积分来源：[原始比较](#)、[统一界及留数](#)。

3. 输入层的对齐与未解问题

散射同位旋、 $8\pi^2$ 归一化、 κ 、 M/L 计数、实际 ρ_2 非对角除 2、电流相空间因子、Gram 共轭、FESR 的 π 权以及平方 FF 界，都有独立推导与实现检查。L=10 确实是每个同位旋十个波，不是最大角动量 10。

但下列输入不能假称已经从理论唯一推出：

项目	本轮审查
χ 范数	2309 写“某种范数”；combined-L2 的历史选择确实使用了原 Fig.5 残差及后续代码，不能改写成自始独立的推导。两种 L2 集合的包含关系可证明，哪个是唯一原设置不能证明。
E 选点	历史 ref/mid 使用了 Fig.8 输出标记坐标。固定在相位之前只避免相位择优，仍是参考输出参与设置。新选择接口已禁止该路径。
夸克质量	共同平均质量代入 Eq2.50，两个标量矩比打印目标低约 8.48%。RMS 约低.68%，但需改变/解释标量电流；不能因为数字更接近就采用。
GMOR	给定中心值的 $-\langle j_S \rangle / (m_\pi^2 f_\pi^2) = .6027931$ 。凝聚中心值对应 71.43MeV，而非 92MeV。它们可以作为不同近似输入使用，不能声称精确 LO 自治。

项目	本轮审查
SR 误差	raw .002 是声明的数值窗口，未由被遗漏 OPE 项或 duality 误差严格推出。标量一阶矩约 8.5% 的中心差并不被原.002 窗口覆盖。
FF 渐近	有限高能 cap 不是 $F \rightarrow 0$ 的证明。tip 的最小次数 FF 完成在无穷远约为.06813/.01858。
正则化	$B=100N\rho$ 足以控制当前有限散射坐标，不是 QCD 唯一规定，也未证明对相位无影响。

以上差异全部保留。没有修改凝聚、质量、 s_0 、范数或 FF 阈值来让曲线更像论文。

4. A1-F3 全部核心 claim 的判定

“有限已证”只针对明确给定的矩阵问题；“观察”不等于对全可行集的定理。

步骤	成立的论证/证据	不能升级的结论
A1	交叉/同位旋代数、完整参数计数已证；混合核的精确关系及留数障碍已证	当前完整离切线函数与原生值是同一个精确解析振幅
A2	树级手征投影、电流归一化、FESR 变换及单位已推导	唯一 $\chi/B/mq/SR$ 处方；全部输入严格 QCD 自治
A3	24 项独立严格 PV 角积分；一致解析完成及统一低能核差界	全能量/全自旋么正；所有离散误差已经消除
B1	原式弱对偶、自由列消元、L4 支持与有限紧性已证，verifier 新增前提检查	任意 H 都能套用同一消元式；对无限物理模型的严格界
B2	既有 38 份有限支持与.00967577 几何预算	原图/原作者可行集完全同一
B3	同范数 ε 嵌套定理、部分包含/排除和严格右端缩小	六个区域全部达到.01； $\varepsilon=.001$ 公式点已判定
C1	81 点线性改善观察；本轮严格证明橙/绿变号区间内有零点	蓝色全区间无零点；采样误差等于连续误差
C2	$C1 \rightarrow C2 \rightarrow C3$ 完整向量身份保留	未指定一致重建时的完整解析振幅身份
C3	冻结 IR 点的 P1 不足、 S_0/S_2 低能形态有数据	所有 IR 可行振幅都不含 ρ ；由四点 χ 严格推出全部相移
D1	复 Gram 与实锥等价；Schur 条件及退化面充要条件已证	Gram 是完整 QCD 的充分条件；PSD 必定弹性
D2	四个有限矩、FF 平方界实现；独立输入审计完成	两矩必定产生峰；数值误差窗是严格 OPE 误差条
D3	4076 维完整联合有限见证仍有效	受限初始化已优化全空间；已构造全局 QCD 解
E1	UV 包含 IR 及严格缩小的有限证据	原图约 5.35 的强非对称已经复现；当前比值只在约 [.9554, 1.1804]
E2	旧三点有限支持完成；新接口使用源图无关几何规则	旧参考标记选点是独立预测；全部振幅唯一
E3	三点 ρ 式峰、Gram 预算、固定 C 的 UV 排除证书	唯一极点/宽度；三点定量稳健性全部符合论文
F1	四组已验；新增 L 条件必须重验	缺 L12 时五组完成； $\tau > 0$ 就是不可行证明

步骤	成立的论证/证据	不能升级的结论
F2	四组分辨率差异有数据	有限组曲线稳定就是连续收敛定理
F3	本轮补足证明、反例、源码和逐 claim 台账	全部 Fig.3-11 及物理 claim 已完成

本轮严格零点符号为：橙色 $f_0^0(.3)<0$ 、 $f_0^0(.35)>0$ ；绿色 $f_0^0(.4)<0$ 、 $f_0^0(.45)>0$ 。由离切线函数在对应区间连续，介值定理保证零点存在。没有把这个存在性论证冒充唯一性或蓝色无零点证明。

固定 C 的 UV 排除界仍约 -9.09881296 ；原 tip 原式支持仍达标。这两项重验说明旧有限证据没有被本轮架构反例整体抹掉。

5. 已落实的实现修正

1. 新增 `analytic.py`：从离散正弦正交性、Cauchy 积分和圆参数化重新构造数学对象，作严格比较。未恢复退休源码，未把旧 sine 证书转移到 PV。
2. `select-gauge` 拒绝用论文输出标记作为科学选点输入。旧选择和数据原样保留，历史输出辅助性质明确标注。
3. 优化/区域操作必须显式声明 χ 范数，取消隐含的答案辅助默认值。原 combined 结果仍只代表该声明集合。
4. 原式证书现在先检查其自由列消元恒等式。新增反例是一个真正无界的自由目标，不能再被误报为有限界。
5. `evaluate` 保存完整 f 的精确球编码，浮点裕量端点向外舍入。S=0 或非有限时不伪造相位；F=0 节点继续参与谱和矩预算，只从需要 F/F^* 的诊断中分开处理。

现为 13 个按科学职责组织的模块、仍为三个测试文件。没有为增加数量而添加同类测试；本轮新增四项独立检查，最终结果见 [verification.json](#)。

6. 下一步必须回答的物理决策

首先明确要复现的是声明的有限近似，还是一个具有完整解析函数的有限参数族。若要后者，必须统一直接道与交叉道的核，再求新的完整联合见证；原 PV 可行性不能继承。解析尾部、 T_0 与 FF 无穷远条件应由所选函数族推出后才施加，不能向 PV 随意搬运，也不能只把旧 T_0 改成零就宣称修好——P1 本来不含常数 T_0 ，其高能反例仍在。

新输入协议必须先说明：采用打印矩还是 Eq2.50、标量电流与质量规则、GMOR 作为关系还是带误差输入、 χ 范数和 B、端点求积及理论误差范围。图形输出不能参与选择。可行性成立后再按独立几何目标求支持，固定完整向量后才看相位，最后完成原五组 M/L 比较。

本轮没有以一个小模型替代论文结果，也没有把“再加采样/再跑迭代”写成充分修复。当前已证结构障碍、未公开处方和未完成的数值任务必须分别处理。

来源与重放

- 原文：[2309.12402v3](#)，本地 43 页 PDF 与 TeX；本轮参考的是公式与假设，不把原图数值当新输入。
- 上轮专家报告与[上一轮机制审计](#)均保留；其有限证书范围继续有效。
- [预声明](#)、[完整严格比较及输入审计](#)、[橙色零点](#)、[绿色零点](#)。
- [有限 tip 重验](#)、[固定 C 排除重验](#)。
- 统一入口：`python -m smatrix_bootstrap.run analytic-audit`。使用 `--comparison-manifest` 时复用已经验证的角积分，只补代数误差界/输入审计；全部参数与 producer 在各运行报告中。

2309v3 复现的基础推导、反例与证明边界

本文件逐项给出本轮使用的数学论证。结论中的“有限模型”指保存的矩阵、明确的范数/容差和列定节点；“连续理论”另需完整函数族、全部能量/自旋条件和理论输入误差。两者不混用。目标源为本地 **2309.12402v3**，主要对应 (2.7)–(2.12)、(2.33)–(2.56)、(3.58)–(3.75)。原文的数值观察不自动成为普遍定理。

P1. 从手征拉氏量到散射归一化

以 $U = \exp(i\tau_a \pi_a / f_\pi)$ 展开最低阶手征拉氏量，二次项给出规范归一化的 pion 场，四次项为

$$\mathcal{L}_2^{4\pi} = \frac{(\pi \cdot \partial \pi)^2 - \pi^2 (\partial \pi)^2}{6f_\pi^2} + \frac{m_\pi^2 (\pi^2)^2}{24f_\pi^2}.$$

取在壳四点顶点、使用动量守恒及 $p_i^2 = m_\pi^2$ ，得到

$$\mathcal{M}_{ab,cd} = \frac{s - m_\pi^2}{f_\pi^2} \delta_{ab} \delta_{cd} + \frac{t - m_\pi^2}{f_\pi^2} \delta_{ac} \delta_{bd} + \frac{u - m_\pi^2}{f_\pi^2} \delta_{ad} \delta_{bc}.$$

论文采用 $T = \mathcal{M}/(8\pi^2)$ 。三个 SU(2) 不可约投影给出

$$\begin{aligned} T^0 &= 3A(s, t, u) + A(t, s, u) + A(u, t, s), \\ T^1 &= A(t, s, u) - A(u, t, s), \\ T^2 &= A(t, s, u) + A(u, t, s). \end{aligned}$$

$t \leftrightarrow u$ 对应 $\mu \mapsto -\mu$ ，所以 I=0,2 只留偶波，I=1 只留奇波。由 Legendre 正交性，

$$f_\ell^I = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 P_\ell T^I d\mu, \quad T^I = 2 \sum_\ell (2\ell + 1) f_\ell^I P_\ell.$$

与标准 $\mathcal{M}^I = 32\pi \sum (2\ell + 1) t_\ell^I P_\ell$ 比较得到 $t_\ell = \pi f_\ell / 2$ 。因此

$$S = 1 + 2i\beta t = 1 + i\pi\beta f, \quad \beta = \sqrt{1 - 4/s}.$$

将树级 A 投影，依次使用 $\int 1 d\mu = 2$ 、 $\int \mu^2 d\mu = 2/3$ ，有

$$f_0^0 = \frac{2s - 1}{16\pi^2 F_\pi^2}, \quad f_0^2 = \frac{2 - s}{16\pi^2 F_\pi^2}, \quad f_1^1 = \frac{s - 4}{48\pi^2 F_\pi^2}, \quad F_\pi = f_\pi / m_\pi.$$

树级给出 S0/S2 阈值相移的正/负号和 P1 的 $(s - 4)^{3/2}$ 小量行为。代码实际约束的是四个阈下点的两种线性残差，并非精确树级振幅。因此这些阈值性质不能不加误差分析地推广到每个可行振幅；x 与物理 f_π 的精确关系也不能仅凭比例约束推出。

P2. 么正盘、完整么正性与局部充分性

对完整么正算子作两 pion 投影 P ,

$$(PS_{\text{full}}P)^\dagger(PS_{\text{full}}P) = P - PS_{\text{full}}^\dagger(1-P)S_{\text{full}}P \preceq P.$$

单个弹性分波因此满足

$$|S| \leq 1 \iff \Delta = \kappa(2 \operatorname{Im} f - \kappa|f|^2) \geq 0, \quad \kappa = \pi\beta.$$

仅要求 $\operatorname{Im} f \geq 0$ 不够。反过来, 每个标量收缩 S 都可在该能量用

$$\begin{pmatrix} S & \sqrt{1-|S|^2} \\ \sqrt{1-|S|^2} & -S^* \end{pmatrix}$$

作么正扩张。这只证明局部概率解释可行, 不构造跨能量解析、交叉一致、满足所有多粒子约束的 QCD 算子。 $\eta=1$ 是无其它出射通道概率的情形, 不是原文施加的普遍硬约束。 $s=4$ 、有限 f 时 $S=1$; 阈下点不用物理么正盘。

P3. 电流归一化与 Gram 的精确内容

两体 Lorentz 不变相空间满足 $\int d\Phi_2 = \beta/(8\pi)$ 。实 pion 基底中, 标量矩阵元正比 $\delta_{ab}F_0$, 同位旋求和与相同粒子因子给 $3/2!$ 。矢量矩阵元正比 $\epsilon^{Iab}(p_2 - p_1)_i F_1$, 求和后 $2/2! = 1$, 单个空间极化的角平均为 $4|\mathbf{p}|^2/3 = (s-4)/3$ 。计入论文电流 Fourier 定义的 $(2\pi)^{-4}$, 得到

$$\rho_0^{2\pi} = \frac{3\beta}{256\pi^5}|F_0|^2 = k_0^2|F_0|^2, \quad \rho_1^{2\pi} = \frac{(s-4)\beta}{384\pi^5}|F_1|^2 = k_1^2|F_1|^2.$$

这独立说明了三个易错因子: 相同粒子的 $1/2$ 、标量同位旋的 3 、单极化矢量的 $1/3$ 。矢量电荷给 $F_1(0)=1$; Feynman-Hellmann 与最低阶质量关系给 $F_0(0) = m_q \partial m_\pi^2 / \partial m_q \simeq m_\pi^2$, 在当前单位中取 1 。这里的 $F_0(0) \approx m\pi^2$ 是最低阶近似; Feynman-Hellmann 的导数关系自身不因此失效。

令 $a = \mathcal{F} = kF$, $R = \rho_{\text{current}}$ 。由三个态的 Gram 矩阵

$$G = \begin{pmatrix} 1 & S & a \\ S^* & 1 & a^* \\ a^* & a & R \end{pmatrix} \succeq 0$$

作固定酉变换, 可得代码使用的实矩阵

$$G_R = \begin{pmatrix} 1 + \operatorname{Re} S & \operatorname{Im} S & \sqrt{2} \operatorname{Re} a \\ \operatorname{Im} S & 1 - \operatorname{Re} S & \sqrt{2} \operatorname{Im} a \\ \sqrt{2} \operatorname{Re} a & \sqrt{2} \operatorname{Im} a & R \end{pmatrix}.$$

正对角数值均衡只是可逆合同变换。PSD 与三个向量的存在等价; 这仍不是完整 QCD 的充分条件。

当 $\Delta > 0$ 时直接求上方 2×2 块的 Schur 补:

$$G \succeq 0 \iff R \geq R_{\min} = |a|^2 + \frac{|a - Sa^*|^2}{\Delta}, \quad \det G = \Delta(R - |a|^2) - |a - Sa^*|^2.$$

当 $\Delta=0$ 时，充要条件改为 $a = Sa^*$ 且 $R \geq |a|^2$ ； $a=0$ 时只剩 $R \geq 0$ 和散射盘。故不能把有限精度下很小的 Δ 当作可安全相除的数。

若 $F \neq 0$ ， $Q = F/F^*$ ， $r = |a|^2/R$ ， $S = \eta e^{2i\delta}$ ，则

$$|S - Q|^2 \leq (1 - \eta^2)(r^{-1} - 1), \quad 4\eta \sin^2(\delta - \arg F) \leq (1 - \eta^2)(r^{-1} - 1) - (1 - \eta)^2.$$

两 pion 谱完全饱和强制弹性 Watson 关系；弹性本身不强制谱完全饱和。 $\det G \approx 0$ 可以只是 Schur 下界接近饱和。对任意正 FESR 权，谱矩精确分成“两 pion + 必须支付的失配代价 + 非负剩余”。这是 UV 传递到同一 S 的确切数学通道。

P4. 高能输入与 FESR：精确变换和近似输入分开

自由夸克切割可核对领先项：标量自旋和为 $2s$ ，单个矢量空间极化的角平均为 $4s/3$ 。乘相空间、颜色及味道权重，

$$\rho_S \sim \frac{N_c \sum_f c_f^2}{(2\pi)^4} \frac{s}{4\pi}, \quad \rho_V \sim \frac{N_c \sum_f q_f^2}{(2\pi)^4} \frac{s}{6\pi}.$$

论文取共同 $c_f = m_q$ 和 $q_u = -q_d = 1/2$ ，恰好还原论文领先阶夸克圈的对数系数。改变为 $c_f = m_f$ 才产生 $\sum m_f^2$ ；这改变了标量电流，不能因 RMS 更接近打印数字就宣称它一定是同一个 $I=0$ 电流。

以 $\rho = 2 \operatorname{Im} \Pi$ ，Cauchy 定理给

$$M_n = \int_4^{s_0} \rho(x) x^n dx = i \oint_{|s|=s_0} s^n \Pi(s) ds = -s_0^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\phi} \Pi(s_0 e^{i\phi}) d\phi.$$

在割线约定 $\log(-s/\mu^2) = \log(s_0/\mu^2) + i(\phi - \pi)$ 下，

$$\Pi = -c s \log(-s/\mu^2) + d/s \implies M_n = \frac{2\pi c s_0^{n+2}}{n+2} - 2\pi d \delta_{n0}.$$

因此代入论文 (2.47) 的 Wilson 系数即得 (2.50)，无需参考相移或峰位。 $n=-1$ 的矢量矩另需 $\Pi_1(0)=0$ ，不能忽略原点残项。NLO 的 $13/3$ 等系数在此作为具名高能理论输入；本轮没有声称独立重算全部两回路图和 OPE 余项。

精确 FESR 对真实 Π 成立。若圆上误差为 $\delta\Pi$ ，则

$$|\delta M_n| \leq 2\pi s_0^{n+1} \sup_{|s|=s_0} |\delta\Pi(s)|.$$

当前.002 是有限约束的声明容差，没有上述 QCD 余项上界，不能称为严格物理误差条。标量 NLO 相对领先项约 55%，矢量约 13%；对更高阶误差不能凭“微扰”二字设为零。

物理标量/矢量谱分别除以 m_π^4, m_π^2 ，四个 raw 矩依次除以 $m_\pi^{6,8,2,4}$ 。 F_0 除以 m_π^2 ， F_1 不变。FESR 权含 $(\pi/M)x'_i$ ，散射 Cauchy 核则已含 $1/\pi$ ，权为 x'_i/M 。FF 界施加于 $k^2|F|^2$ ，不能改成同数值的 $|F|$ 或 $|F|^2$ 界。

输入审计实测：GMOR 中心值比 $-\langle j_S \rangle / (m_\pi^2 f_\pi^2) = 0.6027931$ ，由给定凝聚得到的 f_π 为 71.43 MeV，并非 92 MeV。按共同平均质量计算的两个标量矩比打印目标低约 8.48%；RMS 差约.68%，但不构成电流同一性的证明。这些是近似输入的真实差异，不在本轮偷偷修正。

P5. 不能从矩、模长或 90° 上穿推出唯一谱

M_0/M_{-1} 是正测度 $R(s)ds/s$ 下的 s 平均值，只有另加窄峰饱和假设才近似为质量平方。当前 M50 的两个 P1 离散中心值可由

$$R_i = a + bs_i, \quad a \simeq 7.25782151648 \times 10^{-4}, \quad b \simeq 2.53523484779 \times 10^{-5}$$

精确满足；Arb 解出的 a, b 严格为正，所以它单调上升且无内峰。此反例针对“两矩本身足够”的命题，没有冒充全部联合约束的反例。

即使知道完整模长、 $F(0)$ 和领先衰减，解析性也不总唯一确定相位。取

$$P(z) = 1 - z + \frac{17}{4}z^2 - 4z^3 + z^4, \quad P^\#(z) = z^4 P(1/z),$$

$$F(z) = (1+z)^2 P(z), \quad \tilde{F}(z) = (1+z)^2 P^\#(z).$$

两者实系数、 $F(0)=1$ 、在 $z=-1$ 有双零点，领先 $1/s$ 系数相同；单位圆上 $|P^\#| = |P|$ ，但一般相位不同。共同的解析因子不会消除这个歧义。零点/内因子信息不能省略；该反例也没有声称两者已满足完整 pion 交叉约束。

散射强度为 $I = |S - 1|^2/4 = (1 + \eta^2 - 2\eta \cos 2\delta)/4$ 。 $\delta=\pi/2$ 处 $I' = (1 + \eta)\eta'/2$ ，所以非弹性变化会使强度峰偏离 90°。 $S=0$ 时相位无定义。有限节点的 unwrap 还需分支约定；它不是第二张面极点证明。

P6. 有限 Hilbert 核与有理求积核的精确关系

设

$$\phi_j = \pi(j + 1/2)/M, \quad x_j = 4/\cos^2(\phi_j/2), \quad w_j = x'_j/M,$$

$$z(s) = \frac{2 - \sqrt{4-s}}{2 + \sqrt{4-s}}, \quad s = \frac{16z}{(1+z)^2}.$$

当前离切线核严格等于

$$q_j^R(s) = \frac{w_j s}{x_j(x_j - s)} = \frac{2z \sin \phi_j}{M(1 - 2z \cos \phi_j + z^2)} = \frac{2}{M} \sum_{n \geq 1} z^n \sin(n\phi_j).$$

由离散正弦正交性，给定节点密度 v ，唯一的 M 次以内实系数、零常数解析多项式为

$$P_M(z) = \sum_{n=1}^M a_n z^n, \quad a_n = \frac{2 - \delta_{nM}}{M} \sum_j v_j \sin(n\phi_j).$$

它在原生节点满足 $\text{Im } P=v$ 、 $\text{Re } P=Kv$ ， K 正是论文 (3.67)；Nyquist 模 $n=M$ 必须保留，且权重为其余模的一半。直接对连续 Cauchy 积分作正弦正交展开也得到 z^n 。

但离切线求积包含所有混叠模。利用

$$\sin((2M - n)\phi_j) = \sin(n\phi_j), \quad \sin((2M + n)\phi_j) = -\sin(n\phi_j),$$

求和得到精确公式

$$R_M(z) = \sum_j q_j^R v_j = \frac{\sum_{n=1}^{M-1} a_n (z^n + z^{2M-n}) + 2a_M z^M}{1 + z^{2M}}. \quad (A)$$

因此当前边界使用 P_M ，离切线使用 R_M ；两者一般不等。M50 的单核差在 $s=3$ 约 $\leq 5.57 \times 10^{-26}$ ，在 $s=-100$ 已约为 2.38×10^{-10} 。不能因阈下很小就认定整个物理约束网格误差也小。

无减法坐标也没有被偷换：由有限三角和可证 $P_{M,j}(-1) = -w_j/x_j$ ，故两种无减法核共享同一个 $b_j = w_j/x_j$ 。代码的完整 σ 、 ρ 与 T_0 减法换元可精确用于这个比较，未删除任何变量。

P7. 共同解析振幅的障碍：极点留数证明

在任一原生正实点 x_i 附近，离切线公式的部分波可写成

$$f_R(s) = B(s) + \sum_j \frac{w_j}{x_j - s} A_j(s),$$

其中交叉道参数 $t, u \leq 0$ ，使 A_j 、 B 在 x_i 邻域解析且在实轴为实数。当前原生规则把第 i 个直接核的虚部指定为 1，因此

$$\boxed{\text{Res}_{s=x_i} f_R(s) = -w_i \text{Im} f_{PV}(x_i)}. \quad (B)$$

只要该虚部非零，离切线函数的解析延拓便有非零极点，不可能同时取得程序指定的有限节点值。若另一个解析函数与已定义的整个阈下函数相同，恒等定理迫使其延拓也相同；不能另行指定有限边界值来消去极点。本轮两个冻结振幅的 24 个检查点全部具有经区间确认的非零留数。

在非节点正实能量上，这个有理延拓的部分波为实数；只要它不为零，就有 $|1 + ikf_R|^2 > 1$ 。因此问题不只是极点处的一种显示约定。

这个结论针对“现有完整离切线求值与原生值属于同一个精确解析函数”的命题。若只保留有限个采样数、允许更换插值族，则其它解析完成是否存在是另一问题。它不证明所有可能的解析完成都不存在，也不证明论文未公开程序必然与当前相同。

P8. 局部误差、移动网格与严格角积分

对 $|z| \leq r < 1$ ，(A) 减 P_M 后，各模可保守界定为

$$e_n = \frac{r^{2M-n} + r^{2M+n}}{1 - r^{2M}} \quad (n < M), \quad e_M = \frac{r^M(1 + r^{2M})}{1 - r^{2M}}.$$

固定紧集上有指数抑制；但最高节点

$$x_{M-1} \sim 64M^2/\pi^2, \quad r_M = |z(4 - x_{M-1})| = \frac{1 - \sin(\pi/(4M))}{1 + \sin(\pi/(4M))}, \quad r_M^M \rightarrow e^{-\pi/2}.$$

单位 Nyquist 模在该移动网格端的差趋于 $e^{-\pi/2} \tanh(\pi/2) > 0$ 。这证明在允许高频密度的函数族上没有所需的统一核误差消失；不等于声称每个固定光滑密度都不收敛。离散 L4 界不提供统一导数/高频衰减假设。

对固定完整系数，转到模坐标后同位旋振幅为 $c + L(p_t \pm p_u) + p_t^T K_I p_u$ 。令 $u_n = r^n$ ，用上述 e 、 L 的绝对值上界和 $|P_\ell(\mu)| \leq 1$ ，得到

$$|\delta f_\ell^I| \leq \sum_j \bar{L}_j e_j + \frac{1}{2} \sum_{ij} |K_{I,ij}| (u_i e_j + e_i u_j + e_i e_j). \quad (C)$$

对 $4 < s \leq s_0$, 取 $r = (\sqrt{s_0} - 2)/(\sqrt{s_0} + 2) = 23/37$, 便是本轮 `uniform_error_bound` 的完整证明。乘 π 即得 S 的上界。该比较在两侧均使用同一直接边界多项式, 不冒称定义了唯一的 PV 离节点延拓。

角积分的独立核验没有使用生产 Legendre-Q 投影。置 $R = \sqrt{s+4}$,

$$x = R \frac{1-q^2}{1+q^2}, \quad y = R \frac{2q}{1+q^2}, \quad t = 4 - x^2, \quad u = 4 - y^2,$$

$$q_- = \frac{2}{R + \sqrt{s}}, \quad q_+ = \frac{\sqrt{s}}{R + 2}, \quad \frac{1}{4} \frac{d\mu}{dq} = \frac{4(s+4)q(1-q^2)}{(s-4)(1+q^2)^3}.$$

此时 $z(t) = (2-x)/(2+x)$ 、 $z(u) = (2-y)/(2+y)$, 所有被积函数都是 q 的有理函数。Arb 的复积分能验证解析邻域并包住积分余项; 没有忽略移动平方根的分支。M50 两个振幅、四个预定节点、三个主波, PV 的 24 项独立积分均与闭式投影相交; 另一种重建的 24 项积分也得到有限窄包络。

P9. 一致解析完成的尾部结论和它的适用范围

最小次数的正弦/多项式完成在无减法坐标下满足单核 $H(\infty) = 0$, 且有限多项式在闭单位盘有界。固定角度令 $s \rightarrow \infty$, 除零测度端点外 s, t, u 都趋向无穷; 支配收敛给

$$f_0^0(\infty) = \frac{5}{2}T_0, \quad f_0^2(\infty) = T_0, \quad \Delta_0^0(\infty) = -\pi^2(5T_0/2)^2.$$

所以该完成若要全能量么正, $T_0 = 0$ 是必要条件, 仍非充分条件。不能把它直接加到未指定相同尾部的 PV 模型。原文一般密度/Regge 尾部若不满足这个有界性假设, 也不能借此交换极限与角积分。

该最小次数 FF 的极限为 $F(-1) = 1 - \sum_j b_j \text{Im } F_j$ 。tip 得到标量.0681255、矢量.0185755, 并非零。 $F(\infty) = 0$ 和至少 $1/s$ 衰减分别需要这个完成的 $F(-1) = 0$ 、 $F'(-1) = 0$; 七个有限高能 cap 不推出这些等式。

更高次数的解析补项可以在全部原生节点和 $z=0$ 处消失、同时修正 $z=-1$ 的条件。因此这些尾部反例针对声明的最小次数完成, 不是所有 FF 完成的不可行证明。已有完整离切线散射函数的障碍则由 P7 的恒等定理另外处理。

P10. 正则化、有限支持与数值中心

令 r 为实际双谱独立条目, 非对角 C_{flat} 先除 2, 且 $\|r\|_4 \leq B < \infty$ 。原生虚部恒等式为

$$u_{0i} = \frac{3}{2}\sigma_{1i} + \sigma_{2i} + D_{0i}r, \quad u_{2i} = \sigma_{2i} + D_{2i}r, \quad 0 \leq u_{0i}, u_{2i} \leq 2/\kappa_i.$$

故 Hölder 给

$$|\sigma_{2i}| \leq 2/\kappa_i + B\|D_{2i}\|_{4/3}, \quad |\sigma_{1i}| \leq 4/(3\kappa_i) + (2B/3)\|D_{0i} - D_{2i}\|_{4/3}.$$

任取实 S_0 行 $\text{Re } f = 5T_0/2 + a\sigma + Dr$, 由 $|\text{Re } f| \leq 1/\kappa$ 又界定 T_0 。固定 M 下全部系数有界, 约束闭、零振幅可行, 所以散射集紧、线性支持取得最大值。不要求整个 H 满列秩, 不借用历史 sine 秩证明。 $B = 100N_p$ 是声明的离散配方, 不能从 QCD 唯一推出, 也不提供连续密度正则性。

散射盘的支持函数为 $\sqrt{k_R^2 + k_I^2} + k_I$ ，手征球的支持函数为 $\varepsilon\|y\|_2$ ，密度球的支持函数为 $B\|r_{\text{dual}}\|_{4/3}$ 。把目标减去这些线性协变量，用上述原生恒等式消去自由 T_0 、 σ 残差，就得到原始坐标的合法上界。联合情形增加 PSD、FESR、FF 协变量及常数，剩余 current 残差用这些原约束推出的变量界控制。该弱对偶证明不依赖求解器的成功标签或 Slater 条件。

这一证明有代数前提。本轮 verifier 增加了对完整 H 形状、有限性、正 κ 和原生自由列恒等式的检查。若把 σ_1 从所有约束中删除、却仍用它作目标，问题显然无界；旧的固定消元式可能错误给出有限上界，新检查拒绝这种矩阵。

在严格内点，正权 log barrier 对密度变量、原生自由列、current/FF 变量的曲率共同消除非零零方向，因此中心问题严格凸。可逆坐标变换、正障碍权重不改可行集，但有限 μ 的选点和极限面选择仍需记录。收敛中心与任意可行混合不是同一个概念。支持 gap 控制线性目标；没有额外强暴露/观测量界时不控制整个振幅或相位。

P11. 联合集的闭包、固定振幅证书与凸组合

低能 R 由正矩权上界控制，低能 F 由 Gram 主子式控制，高能 F 由 cap 控制。高能 R 仍可无界。若高能 $\Delta > 0$ ，可按 Schur 下界补出有限 R； $\Delta = 0$ 另需范围条件。故不能把散射紧性直接推广到完整联合变量。

例如 $S \nearrow 1$ 、固定非零纯虚 F 时，所需 R_{min} 发散，而端点不满足 Watson 范围条件。在存在高能盘严格内点的条件下，将其与任一消去高能 R 后的点作凸混合，再补 R，证明紧松弛集合是原投影闭包、线性支持上确界相同；不保证每个边界上确界由有限 R 取得。

固定完整 C 后，合法对偶及残差支持给 $0 \leq U_C$ 。严格负的 U_C 就排除该 C 的所有 current 扩展。本轮/上一轮约 -9.09881296 的证书是这一命题；既非完整问题不可行，也非所有无 ρ 振幅被排除。对偶射线可缩放，其数值不是物理距离。

两个完整联合可行点的凸组合仍可行，因为所有 Γ 、F 与矩都是同一完整变量的仿射映射。把一个联合点整体径向缩放却没有此保证： $F(0)=1$ 不是齐次约束。散射-only 的原点混合则由盘凸性和齐次 χ /密度界保证。

P12. 区域、零点、分辨率及“全部核心 claim”的量词

同一模型中 ε 缩小给集合嵌套；加入 UV 给投影包含。严格缩小需一个旧可行值超过新支持上界，或截面内外界严格分离。可行点凸包是内包，所有合法支持半平面的交是外包。到凸集的距离是凸函数，所以对外多边形全部顶点的距离上界控制整个多边形；.01 几何预算与原图误差、相位误差是不同概念。

橙/绿 S_0 的两个端点本轮以完整 Arb 包络确认异号；离切线核在相应阈下闭区间连续，因此介值定理给出至少一个零点。蓝色的有限采样没有变号不能证明整个区间无零点，有限采样上的线性改善也不能升级为统一函数误差界。

固定 M 增加 L 时，共享算子完全相同才有约束集合的嵌套。改变 M 同时改变变量、节点、求积和 B，不能继承可行性。四个配置不能替代五个；有限个配置的曲线接近也不是 $M, L \rightarrow \infty$ 的收敛证明。当前 L12 无见证、也无原式不可行证书；E 的定量差异同样未消失。

因而可补全的是上面每个成立的条件命题及其数值证据。不能为已发现反例的“共同精确解析振幅”、或尚缺计算/理论误差的“全部论文结果、唯一 QCD 谱和连续认证”补造证明。

数值、代码修正、A1-F3 台账与原始运行路径见 [本轮审查](#)。新角积分来自重新推导的 analytic.py，没有恢复退休模块，也没有导入旧 sine 可行性或秩结论。